

Precooperativa

Necesidad a resolver

En la escuela se generan diariamente grandes cantidades de residuos. Papeles, cartones, botellas, envases y latas son materiales que podrían recibir un tratamiento diferente al de los residuos comunes.

Uno de los principales problemas es que estos residuos suelen terminar mezclados en los mismos tachos. Cuando esto pasa, se vuelve mucho más difícil aprovecharlos posteriormente.

Por eso, una necesidad concreta que se puede resolver es la falta de un sistema organizado de separación de residuos desde el lugar donde se generan.

El proyecto también busca resolver un segundo problema: la falta de información sobre cómo separar correctamente. No alcanza con colocar varios tachos si las personas no saben qué deben colocar en cada uno.

Por ejemplo, una persona puede encontrarse con un tacho destinado a plásticos, pero no saber si una botella que contiene restos de bebida debe colocarse allí, o puede tirar un papel en el recipiente equivocado simplemente porque no conoce el sistema.

Por este motivo, el proyecto tendría dos objetivos principales:

1. Facilitar la separación de residuos mediante tachos correctamente identificados.
2. Concientizar a la comunidad educativa para que la separación se convierta en un hábito.

La propuesta comenzaría dentro de la escuela y podría crecer progresivamente a medida que se conozcan los resultados.

Maite Vázquez

Servicio propuesto

Se propone ofrecer un servicio de separación de residuos en la escuela, acompañado por una campaña de concientización.

Tachos diferenciados

Se instalarían tachos en lugares estratégicos de la institución, por ejemplo: patio, pasillos, cerca del kiosco, taller.

Cada recipiente tendría una identificación clara y visible, utilizando texto, símbolos e imágenes.

La intención sería que una persona pueda saber rápidamente dónde tirar un residuo sin tener que preguntar.

Cartelería

Junto a los tachos habría información sencilla, explicando qué hay que poner allí.

Y también podría haber indicaciones sobre qué **no** colocar en cada recipiente.

Esto es importante porque una separación incorrecta puede contaminar otros materiales.

Campaña de concientización

Antes y durante la implementación de los tachos se realizarían actividades para explicar el proyecto.

Podrían utilizarse:

- Carteles.
- Publicaciones en redes de la escuela.
- Afiches.

La idea sería que quienes concurren a la escuela entiendan el motivo del proyecto, y no que simplemente reciban la orden de utilizar determinados tachos.

Participación de otra cooperativa

Una parte fundamental del proyecto sería establecer un vínculo con otra cooperativa que se encargue de la clasificación de los residuos.

La función de la precooperativa sería organizar la separación dentro de la escuela y entregar los materiales recolectados.

La otra cooperativa se encargaría de: recibir los residuos ya separados, clasificarlos, seleccionarlos, y darles un posterior destino o tratamiento.

Esto permite que cada organización se especialice en una parte diferente del proceso.

Materias aplicadas

Aunque el proyecto parece estar relacionado principalmente con el ambiente, en realidad se pueden aplicar conocimientos de muchas materias.

Los conocimientos de programación podrían utilizarse para desarrollar herramientas que ayuden a registrar y analizar el funcionamiento del proyecto. Por ejemplo, se podría crear posteriormente una aplicación o sistema sencillo para registrar la cantidad de residuos recolectados, los tipos de materiales, los cursos que participan y los resultados obtenidos.

También podrían aplicarse conocimientos de bases de datos para almacenar esa información y realizar consultas, y de lógica y algoritmos para definir cómo se registra y procesa la información.

Hardware y redes

También podrían aplicarse conocimientos relacionados con hardware y redes si en una etapa posterior se quisiera incorporar tecnología a los tachos. Por ejemplo, podrían pensarse sistemas para detectar cuándo un recipiente está lleno o registrar automáticamente determinados datos.

Esto no sería necesario para la primera etapa del proyecto, pero permitiría ampliarlo posteriormente utilizando conocimientos propios de la orientación técnica.

Ciencias Naturales

Permitiría conocer:

- Tipos de residuos.
- Diferencias entre residuos reciclables y no reciclables.
- Contaminación.
- Impacto ambiental.
- Importancia de reducir y separar los residuos.
- Procesos de reciclaje.

Estos conocimientos servirían para explicar por qué es importante realizar la separación.

Análisis matemático y matemática discreta

Se podrían utilizar estadísticas para analizar el funcionamiento del proyecto.

Por ejemplo, registrar:

- Cantidad de residuos recolectados.
- Cantidad de cada tipo de material.
- Cantidad de tachos instalados.

- Porcentaje de residuos correctamente separados.
- Evolución de los resultados por mes.

Podrían elaborar gráficos y de esta forma observar si la participación está aumentando.

Lengua

Sería necesaria para elaborar:

- Campañas.
- Carteles.
- Instrucciones.
- Comunicaciones.
- Presentaciones.
- Encuestas.

La forma en que se comunica el proyecto es importante porque la información debe ser clara, breve y fácil de entender.

Maite Vázquez

Roles y comisiones

No sería necesario crear una estructura enorme. Podrían existir algunas comisiones con responsabilidades claras.

Comisión de organización

Sería la encargada de coordinar el proyecto.

Sus tareas serían:

- Organizar reuniones.
- Distribuir responsabilidades.
- Coordinar con la escuela.
- Coordinar con la cooperativa externa.
- Planificar las diferentes etapas.

Comisión de concientización

Se ocuparía de que la comunidad educativa conozca el proyecto.

Sus tareas podrían ser:

- Diseñar carteles.
- Preparar presentaciones.
- Explicar el funcionamiento en los cursos.
- Crear campañas.
- Realizar actividades de concientización.

Comisión de mantenimiento

Se encargaría de controlar el funcionamiento de los recipientes.

Por ejemplo:

- Verificar que estén en su lugar.
- Comprobar que los carteles sean visibles.
- Detectar si algún tacho está roto.
- Informar cuando sea necesario vaciarlo.
- Observar si los residuos están siendo colocados correctamente.

Comisión de registro

Se ocuparía de recopilar información.

Podría registrar:

- Cuánto material se recolecta.
- Qué materiales aparecen con mayor frecuencia.
- Qué sectores de la escuela generan más residuos.
- Cuántos cursos participan.
- Cuáles son los errores más frecuentes.

Esto serviría posteriormente para evaluar el proyecto.

Comisión de vinculación

Sería la encargada de mantener el contacto con la otra cooperativa.

Por ejemplo:

- Coordinar días de retiro.
- Informar qué cantidad de material se juntó.
- Consultar qué materiales reciben.
- Organizar la entrega.

Cooperativa externa

La otra cooperativa no formaría necesariamente parte de la organización interna de la escuela, sino que sería un actor externo con el que se establece un acuerdo de colaboración.

Su función sería recibir los materiales y realizar la clasificación y tratamiento correspondiente.

Maite Vázquez

Evaluación del impacto

El impacto del proyecto se evaluaría observando si, con el tiempo, mejora la forma en que se separan los residuos dentro de la escuela y aumenta la participación de la comunidad educativa. Para esto, se podría realizar un seguimiento desde el comienzo del proyecto, registrando la cantidad y el tipo de residuos que se recolectan y entregan a la cooperativa.

También se podría observar si los residuos son colocados correctamente en cada tacho o si continúan apareciendo materiales mezclados. Esto permitiría detectar errores y saber si es necesario reforzar la concientización o modificar la información de los carteles.

Además, se podrían realizar encuestas a estudiantes, docentes y demás personas que concurren a la escuela para conocer si comprendieron el objetivo del proyecto, si saben cómo separar los residuos y si consideran que la propuesta modificó sus hábitos.

Por último, se tendría en cuenta la opinión de la cooperativa encargada de la clasificación, ya que podría informar si los materiales llegan correctamente separados y en condiciones adecuadas para continuar con su tratamiento.

De esta manera, el impacto no se mediría solamente por la cantidad de residuos recolectados, sino principalmente por el cambio en los hábitos de la comunidad educativa, el nivel de participación y la mejora en la correcta separación de los residuos.

Maite Vázquez